

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



BÀI THÍ NGHIỆM 1

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 4

GVHD: HUỖNH PHÚC NGHỊ

Sinh viên:

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Gia An	2410021
Nguyễn Hữu Tây	2413095
Ma Đức Hoàng	2411081
Huỳnh Thái Sơn	2413005

A. Phần chuẩn bị cho từng bài tập

1. Bài 2.4.1

Bước 1: Xác định inputs, outputs, lập bảng chân trị

Type 1: 7404 Hex Inverter

Input : A, B

Output x

A	$X = A'$
0	1
1	0

Type 2: 7432 Quad OR gate

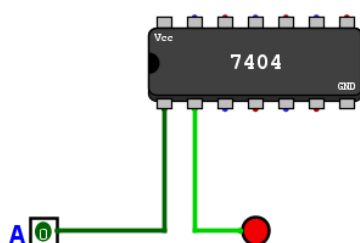
Input : A, B

Output: x

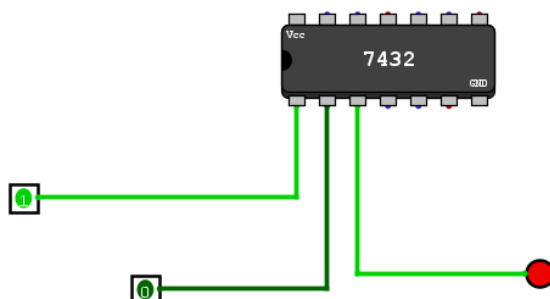
A	B	$X = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bước 2: Mô phỏng để kiểm tra nguyên lý

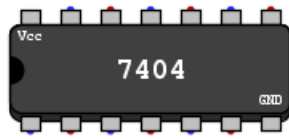
Type 1



Type 2

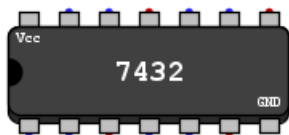


Bước 3: Vẽ sơ đồ nối dây và lập nestlist



U1

STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	5V	Chân 14 của U1
2	GND	Chân 7 của U1
3	SW1	Chân 1 của U1
4	Chân 3 của U1	LED01



U2

STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	5V	Chân 14 của U2
2	GND	Chân 7 của U2
3	SW2	Chân 1 của U2
4	SW3	Chân 1 của U2
5	Chân 3 của U2	LED02

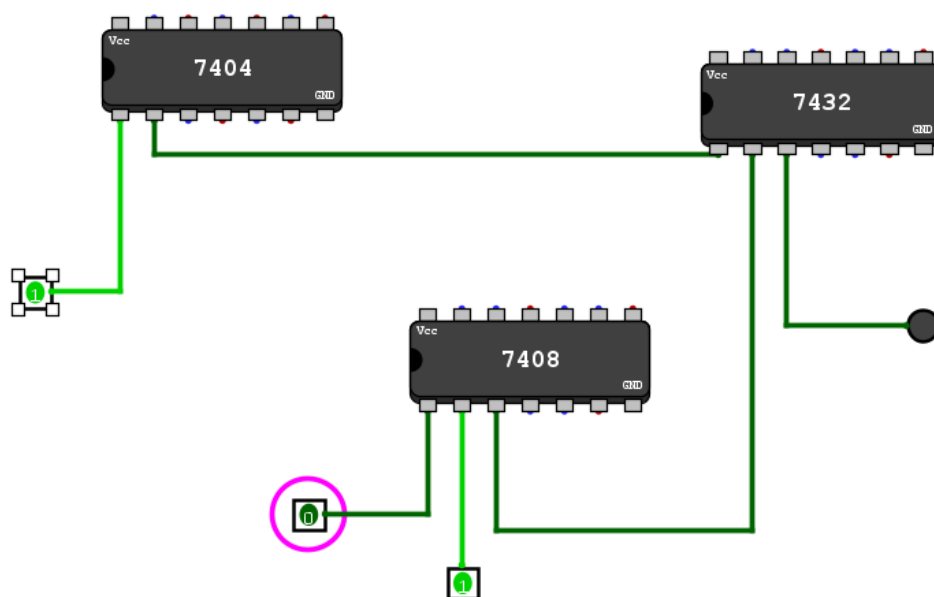
2. Bài 2.4.2

A) Bài 2.4.2.a

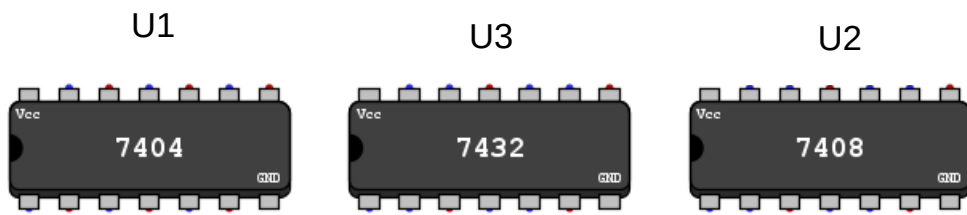
Bước 1: Xác định inputs, outputs, lập bảng chân trị

Input			Output
A	B	C	$X = AB + C'$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Bước 2: Mô phỏng để kiểm tra nguyên lý



Bước 3: Vẽ sơ đồ nối dây và lập nestlist



STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	SW1	Chân 1 của U1
2	Chân 2 của U1	Chân 1 của U3
3	SW2	Chân 1 của U2
4	SW3	Chân 2 của U2
5	Chân 3 của U2	Chân 2 của U3
6	Chân 3 của U3	Led 1
7	5V	Chân 14 của U1
8	5V	Chân 14 của U2
9	5V	Chân 14 của U3
10	Chân 7 của U1	GND
11	Chân 7 của U2	GND
12	Chân 7 của U3	GND

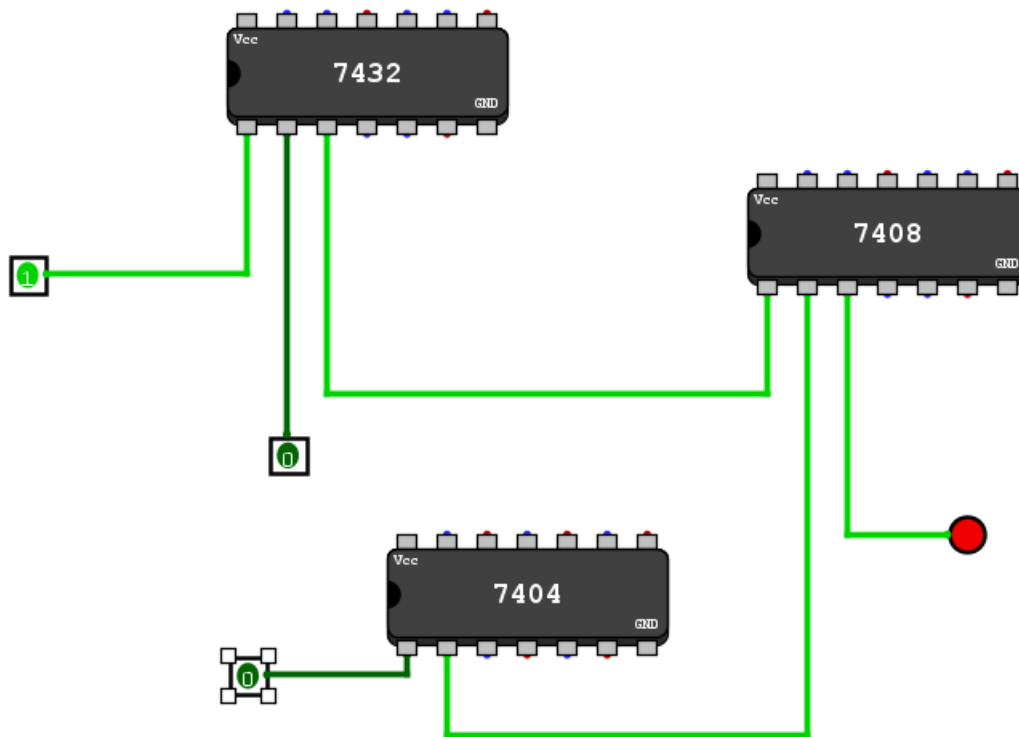
B) Bài 2.4.2.b

Bước 1: Xác định inputs, outputs, lập bảng chân trị

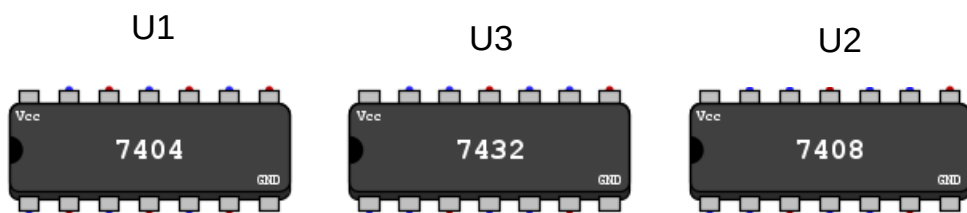
Input			Output
A	B	C	$Y = (A+B)C'$

0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Bước 2:



Bước 3:



STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	SW1	Chân 1 của U1
2	SW2	Chân 2 của U1
3	Chân 3 của U1	Chân 1 của U3
4	SW3	Chân 1 của U2
5	Chân 2 của U2	Chân 2 của U3
6	Chân 3 của U3	Led 1
7	5V	Chân 14 của U1
8	5V	Chân 14 của U2
9	5V	Chân 14 của U3
10	Chân 7 của U1	GND
11	Chân 7 của U2	GND
12	Chân 7 của U3	GND

3. Bài 2.4.3

A) Bài 2.4.2.a

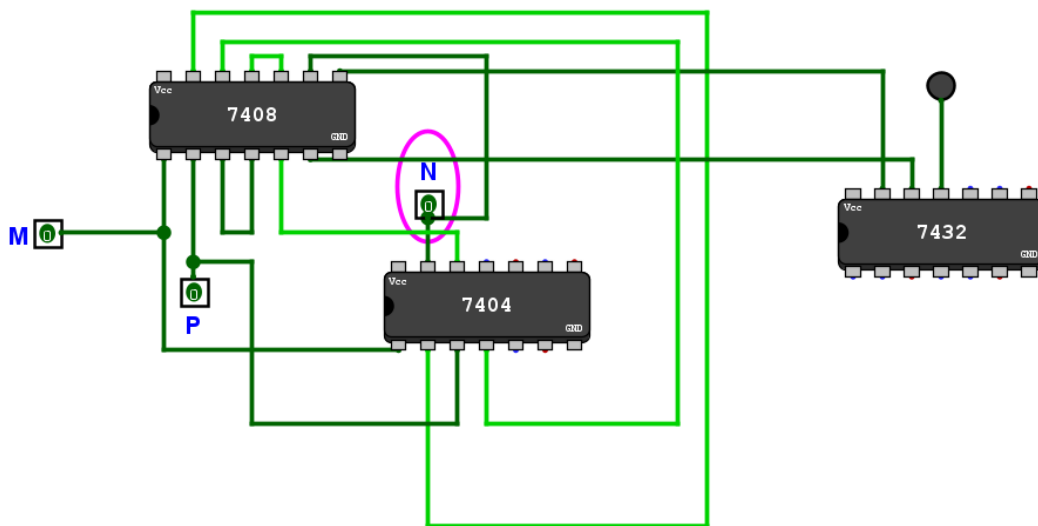
Bước 1 : Xác định inputs, outputs, lập bảng chân trị

Input			Output
M	N	P	$Z = (M+N)(M'+P)(N'+P')$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Bước 2 :

$$Z = (M + N)(M' + P)(N' + P') = MN'P + M'NP'$$

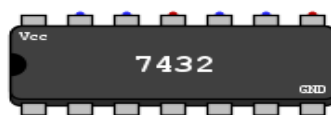
Bước 3 :



Bước 4 :



U2



U3



U1

STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	5V	Chân 14 của U1
2	5V	Chân 14 của U2
3	5V	Chân 14 của U3
4	Chân 7 của U1	GND
5	Chân 7 của U2	GND
6	Chân 7 của U3	GND
7	SW1	Chân 1 của U1
8	SW1	Chân 1 của U2
9	SW2	Chân 13 của U2
10	SW2	Chân 9 của U1
11	SW3	Chân 2 của U1
12	SW3	Chân 3 của U2
13	Chân 3 của U1	Chân 4 của U1
14	Chân 12 của U2	Chân 5 của U1
15	Chân 6 của U1	Chân 12 của U3
16	Chân 2 của U2	Chân 13 của U1
17	Chân 4 của U2	Chân 12 của U1
18	Chân 11 của U1	Chân 10 của U1
19	Chân 8 của U1	Chân 13 của U3

20	Chân 11 của U3	LED
----	----------------	-----

Bài 2.4.3

2) 2.4.3.b

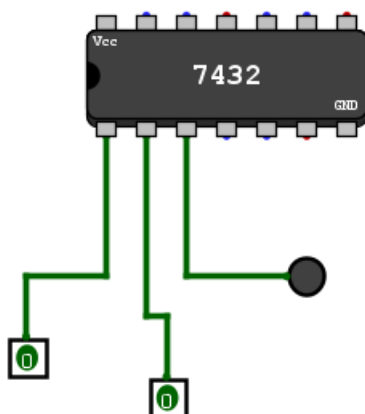
Bước 1 : Xác định inputs, outputs, lập bảng chân trị

Input		Output
A	B	$W = A'(A+B) + (B+AA)(A+B')$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bước 2:

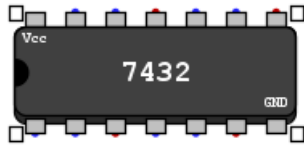
$$W = A'(A+B) + (B+AA)(A+B') = A + B$$

Bước 3:



Bước 4:

U1



STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	SW1	Chân 1 của U1
2	SW2	Chân 2 của U1
3	Chân 3 của U1	Led 1
4	5V	Chân 14 của U1
5	Chân 7 của U1	GND

B. Phiếu chấm kết quả thí nghiệm

Lưu ý quan trọng:

- Nhóm thí nghiệm in và mang theo phiếu này vào lớp.
- Sau khi hoàn thành mỗi bài thí nghiệm, nhóm sinh viên thực hiện demo / báo cáo kết quả với GVHD để GVHD đánh dấu hoàn thành bài tập vào phiếu này.
- Nhóm thí nghiệm nộp lại phiếu này cho GVHD vào cuối buổi học.

NHÓM	<<Mã số nhóm / tên nhóm>> (Ghi gheo hướng dẫn của GV)	
Bài thí nghiệm	Bài soạn	Thực hành
1a		
1b		
2a		
2b		
2c		
3a		
3b		
4a		
4b		